

Théorie des Jeux

Cours complet

Zakari HACHEMI

Basé sur le cours de Philippe BICH
2025-2026

Remerciements

Je remercie **Prince NIANGA MBOUALA** pour le partage de ses notes, qui ont contribué à l'enrichissement de ce document.

Avertissement

Ce document est le fruit de mon travail personnel. Il repose sur mes propres prises de notes durant le cours de Théorie des Jeux, ainsi que sur mes efforts pour comprendre et structurer les concepts enseignés. Il ne s'agit en aucun cas d'un document officiel validé par l'équipe enseignante, ni d'une référence absolue. Il doit être considéré comme un support de travail et de révision, reflétant ma propre interprétation et ma démarche d'apprentissage.

Table des matières

1	Jeu sous forme normale	1
1.1	Introduction et Informations Pratiques	1
1.2	Concepts Introductifs	1
1.3	Jeu sous forme normale	2
1.3.1	Définitions	2
1.3.2	Exemples Célèbres	2
1.3.3	Exemples de jeux continus	3
1.4	Exercices	3
2	Dominance	5
2.1	Notation Importante	5
2.2	Action Dominante et Équilibre	5
2.2.1	Définitions	5
2.3	Connaissance Commune (Common Knowledge)	6
2.4	Élimination des Stratégies Strictement Dominées (IESDS)	6
2.4.1	Action Strictement Dominée	6
2.4.2	Processus IESDA (Formalisation)	6
2.5	Exercices et Méthodologie	6
2.5.1	Méthode de résolution (Type Examen)	6
2.5.2	Exercices d'Application	7
2.6	Relation avec la Meilleure Réponse	7
3	Équilibre de Nash (Stratégies Pures)	9
3.1	Exemple Introductif et Intuition	9
3.2	Définitions Formelles	9
3.3	Correspondance de Meilleure Réponse (Best-reply)	10
3.4	Exemples Graphiques : Intersection des BR	10
3.5	Relation avec la Dominance	10
3.5.1	Exemple de résolution rigoureuse (IESDA)	11
3.6	Exercices et Méthodes de Résolution	11
3.6.1	Méthode pour les Jeux Continus	11
3.6.2	Exercices d'Application	11
4	Existence de l'Équilibre de Nash	13
4.1	Non-existence de l'Équilibre de Nash	13
4.1.1	Exemples de Non-existence	13
4.1.2	Obstacles à l'existence	14
4.2	Quasiconcavité et Goût pour le Risque	14
4.3	Théorème de Glicksberg	15
4.3.1	Démonstration (Rigueur Examen)	15
4.4	Exemples Résolus	16

4.4.1	Public Good Provision	16
4.4.2	Rent-seeking (Tullock)	16
4.5	Extensions et Cas Limites (Pour aller plus loin)	16
4.5.1	Remarques sur l'existence (Hors programme examen)	16
4.6	Conclusion et Transition	17
5	Stratégies Mixtes	18
5.1	Introduction et Motivation	18
5.2	Définitions Formelles	18
5.2.1	Stratégie Mixte et Représentations	18
5.2.2	Extension Mixte	19
5.2.3	Stratégies mixtes en univers continu	19
5.3	Équilibre de Nash en Stratégies Mixtes	19
5.3.1	Existence et Lien avec le Pur	19
5.3.2	Principe d'Indifférence (Fondamental)	19
5.4	Fondements Topologiques et Mesure	20
5.5	Exemples Classiques	20
6	Jeux à Somme Nulle	22
6.1	Préliminaires Topologiques	22
6.2	Définitions et Analogies	23
6.3	Valeurs Maximin et Minimax (Intuition)	23
6.4	Outils Topologiques (Préalables)	24
6.4.1	Le Lemme d'Intersection	24
6.4.2	Notation Matricielle de Von Neumann	24
6.5	Théorème du Minimax de von Neumann	24
6.6	Équilibre ϵ -Nash et Valeur	25
6.7	Étude Détaillée : Théorème de Minimax de Sion	25
6.7.1	Hypothèses et Définitions	25
6.7.2	Partie 1 : Construction de la Contradiction	25
6.7.3	Partie 2 : Symétrisation	26
6.7.4	Partie 3 : Lemme d'Intersection et Contradiction	26
6.8	Exercices Complémentaires	27
6.8.1	Exercice Matriciel 4x4	27
6.8.2	Exercice "No Value" (Cours)	28
6.8.3	Jeu 2x2 sans valeur pure (Exemple du cours)	28
7	Jeux sous forme extensive	30
7.1	Formalisation : Arbre et Partie	30
7.1.1	La notion de "Partie" (Play)	30
7.2	Représentation par Arbre (Game Tree)	30
7.2.1	Nice Extensive Form Games	30
7.3	Information et Stratégies	31
7.3.1	Information Parfaite vs Imparfaite	31
7.3.2	Notation Condensée des Stratégies	31
7.3.3	Forme Normale associée à une Forme Extensive	32
7.4	Induction Arrière et Crédibilité	32
7.4.1	Induction Arrière (Backward Induction)	32
7.5	Cas Pratique : Le Jeu du Mille-pattes (Centipede Game)	33
7.6	Exercices	33
7.6.1	Exercice "Arbre et Matrice" (Notes manuscrites)	33
7.7	Induction Arrière et Crédibilité	34

7.7.1	Induction Arrière (Backward Induction)	34
7.7.2	Menaces Non Crédibles	34
7.8	Cas Pratique : Le Jeu du Mille-pattes (Centipede Game)	34
7.9	Exercices	35

Chapitre 1

Jeu sous forme normale

1.1 Introduction et Informations Pratiques

- **Enseignant** : Philippe BICH (bich@univ-paris1.fr)
- **Crédits** : 5 ECTS (pour Théorie des Jeux 1-2)
- **Méthode** : Cours magistral et résolution de problèmes.
- **Prérequis** : Analyse et bases de probabilités.
- **Références** :
 1. "Game theory" - Maschler, Solan, Zamir
 2. "Bases mathématiques de la théorie des jeux" - Sorin, Laraki, Renault
- **Évaluation** : Présence, exercices des slides (avec bonus pour les exercices étoffés *) et examen final reprenant des questions similaires. **Attention** : La qualité de l'argumentation et du raisonnement compte autant, sinon plus, que le résultat du calcul.

1.2 Concepts Introductifs

La théorie des jeux analyse les situations où le comportement optimal d'un individu dépend des choix des autres. C'est un domaine interdisciplinaire majeur.

- **Économie** : Prix d'Apple, enchères.
- **Finance** : Stratégies de portefeuille, détermination du prix d'instruments financiers.
- **Biologie** : Stratégies coopératives des espèces, évolution.
- **Politique** : Armement nucléaire, votes, grèves.
- **Réseaux** : Décision de créer un lien sur un réseau social, transmission d'information ou de publicité.
- **Mathématiques & Mean Field Games** : Analyse de situations où le comportement dépend de la moyenne d'un grand nombre de personnes (ex : choix d'un chemin optimal dans le trafic, choix de localisation).

Contexte Académique : La théorie des jeux est un pilier de la recherche moderne. **Plus d'une douzaine de prix Nobel** ont été décernés à des théoriciens des jeux, dont beaucoup sont mathématiciens (plus que de simples économistes). On citera notamment **John Nash**, popularisé par le film "Un homme d'exception" (A Beautiful Mind).

Nuances Importantes :

- **Modèle de Schelling (Ségrégation) :** Ce modèle illustre comment des préférences individuelles faibles pour la mixité peuvent mener à une ségrégation totale.
 - Une grille où chaque cellule est occupée par un agent de type A ou B.
 - Un agent est satisfait si au moins un certain pourcentage de ses voisins est de son type.
 - Sinon, il déménage vers la cellule vide la plus proche qui le satisfait.

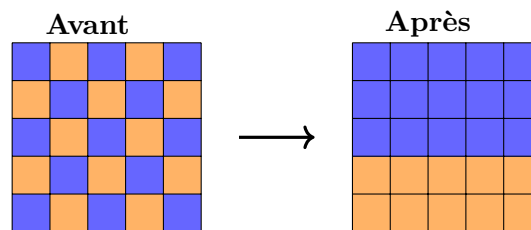


FIGURE 1.1 – Modèle de Schelling : ségrégation émergente.

1.3 Jeu sous forme normale**1.3.1 Définitions**

Définition 1.1. Un **jeu sous forme normale** est un triplet $(N, (X_i)_{i \in N}, (u_i)_{i \in N})$ où :

- N est l'ensemble des joueurs.
- X_i est l'ensemble des actions du joueur $i \in N$.
- $u_i : X \rightarrow \mathbb{R}$ est la fonction de gain.
- $X = \prod_{i \in N} X_i$ représente l'ensemble des **profils d'actions**. Un profil est une liste $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ contenant une action pour chaque joueur.

1.3.2 Exemples Célèbres**1. Jeu de coordination :**

	A	B
A	(1, 1)	(0, 0)
B	(0, 0)	(2, 2)

2. Jeu de la poule mouillée (Chicken Game / Hawk-Dove) :

	Dévier	Foncer
Dévier	(0, 0)	(-1, 1)
Foncer	(1, -1)	(-10, -10)

3. Jeu des pièces de monnaie (Matching Pennies) :

	Pile	Face
Pile	(1, -1)	(-1, 1)
Face	(-1, 1)	(1, -1)

4. Dilemme du prisonnier :

	Ne pas confesser	Confesser
Ne pas confesser	(-1, -1)	(-10, 0)
Confesser	(0, -10)	(-5, -5)

5. **Guess two-third of the average :** Ce jeu illustre que votre stratégie optimale dépend de votre capacité à deviner le niveau de rationalité des autres joueurs.

1.3.3 Exemples de jeux continus

Enchère au premier prix $N = \{1, 2\}$, $X_1 = X_2 = [0, +\infty[$. Valeurs $v_1 = 1M, v_2 = 1.1M$.

$$u_i(x_i, x_j) = \begin{cases} v_i - x_i & \text{si } x_i > x_j \\ \frac{v_i - x_i}{2} & \text{si } x_i = x_j \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

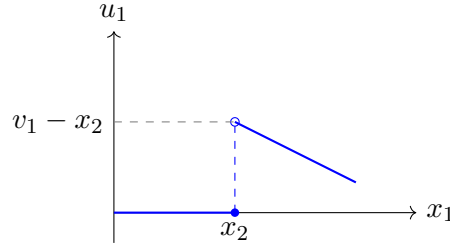


FIGURE 1.2 – Gain $u_1(x_1)$ pour x_2 fixé : discontinuité en $x_1 = x_2$.

Ce graphique illustre la discontinuité du gain dans une enchère au premier prix.

- Si le joueur joue $x_1 < x_2$, il perd et gagne 0.
- S'il joue $x_1 = x_2$, il partage le gain à 50% (point blanc/cercle).
- S'il joue $x_1 > x_2$ (même de très peu), il gagne tout le marché (saut brutal du gain).

Cette discontinuité empêche l'application directe du théorème de Nash (qui requiert des fonctions de gain continues).

Enchère au second prix (Vickrey) Deux joueurs $i = 1, 2$ avec des valorisations v_i . Ils soumettent des offres $x_i \geq 0$. Le gagnant paie l'offre du perdant.

$$u_1(x_1, x_2) = \begin{cases} v_1 - x_2 & \text{si } x_1 > x_2 \\ \frac{v_1 - x_2}{2} & \text{si } x_1 = x_2 \\ 0 & \text{si } x_1 < x_2 \end{cases}$$

1.4 Exercices

Exemple 1.2 (All pay auction). Tous les enchérisseurs paient leur offre, que l'objet soit remporté ou non. Le plus offrant remporte l'objet.

- **Mécanisme** : Chaque joueur soumet une offre $x_i \geq 0$.
- **Fonction de gain** : Pour le joueur i , avec une valorisation v_i :

$$u_i(x_i, x_{-i}) = \begin{cases} v_i - x_i & \text{si } x_i > x_j \quad \forall j \neq i \\ -x_i & \text{si } x_i < \max(x_{-i}) \end{cases}$$

(En cas d'égalité pour l'offre la plus élevée, le gain peut être partagé).

Exemple 1.3 (Ice-cream sellers (Hotelling)). **Consigne** : Deux vendeurs se placent sur l'intervalle $[0, 1]$. Les clients sont répartis uniformément et vont au vendeur le plus proche.

1. Écrire formellement les fonctions de gain.
2. Tracer $u_1(x_1, x_2)$ pour une valeur fixée $x_2 < 1$.

Correction :

1. Les clients choisissent le vendeur le plus proche. Le client "indifférent" se situe au milieu des deux vendeurs, soit en $m = \frac{x_1+x_2}{2}$. Si $x_1 < x_2$, le Vendeur 1 capture tous les clients de $[0, m]$. Son gain (part de marché) est :

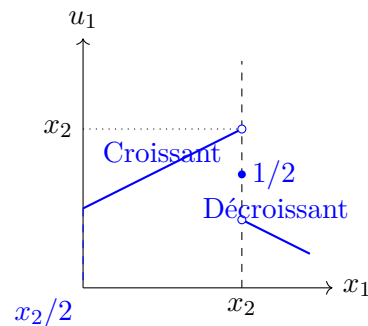
$$u_1(x_1, x_2) = \frac{x_1 + x_2}{2}$$

Si $x_1 > x_2$, le Vendeur 1 capture les clients de $[m, 1]$. Son gain est :

$$u_1(x_1, x_2) = 1 - \frac{x_1 + x_2}{2}$$

Si $x_1 = x_2$, ils partagent le marché : $u_1 = 1/2$.

2. Pour x_2 fixé (disons $x_2 = 0.7$), voici l'allure de $u_1(x_1)$:



Le maximum est atteint juste "avant" x_2 (pour prendre tout le marché gauche). À l'équilibre, les deux se placent au centre ($1/2$).

Chapitre 2

Dominance

2.1 Notation Importante

Cette notation est fondamentale et sera utilisée tout au long du cours. Elle peut être déroutante au premier abord.

- $X_{-i} = \prod_{j \in N, j \neq i} X_j$ désigne l'ensemble des profils d'actions de tous les joueurs **sauf** le joueur i .
- x_{-i} désigne un élément de X_{-i} (un vecteur d'actions des adversaires).
- $u_i(x_i, x_{-i})$ est une notation abusive pour $u_i(x)$. Elle met en évidence que le gain dépend du choix x_i du joueur et des choix x_{-i} des autres.

Exemple 2.1 (Exemple à 3 joueurs). Soit $N = \{1, 2, 3\}$. Pour le joueur $i = 2$:

- Les adversaires sont 1 et 3.
- Le profil des adversaires est $x_{-2} = (x_1, x_3)$.
- L'ensemble de ces profils est $X_{-2} = X_1 \times X_3$.
- La fonction de gain s'écrit $u_2(x) = u_2(x_2, x_{-2}) = u_2(x_2, (x_1, x_3))$.

2.2 Action Dominante et Équilibre

2.2.1 Définitions

Définition 2.2. Une action $x_i \in X_i$ est **dominante** si elle rapporte toujours plus (ou autant) que toute autre action, quels que soient les choix des autres :

$$\forall d_{-i} \in X_{-i}, \forall d_i \in X_i, u_i(x_i, d_{-i}) \geq u_i(d_i, d_{-i})$$

Définition 2.3. Un profil $x = (x_i)_{i \in N}$ est un **équilibre en stratégies dominantes** si pour chaque i , x_i est dominante.

Rationalité et Défaillance Collective : L'exemple ci-dessous montre qu'être rationnel individuellement (choisir sa stratégie dominante) peut mener à une catastrophe collective. C'est le paradoxe central du Dilemme du Prisonnier.

P1 \ P2	a	b
A	(1 000 000, 1 000 000)	(0, 1 000 001)
B	(1 000 001, 0)	(100, 100)

Ici, jouer B est dominant pour les deux, menant à (0.1, 0.1), alors que la coopération (A, A) donnait 1 Million chacun.

Remarque (Réflexion). Avez-vous en tête des exemples dans la société où jouer une action dominante pour tout le monde mène à un mauvais résultat ? (Pollution, course aux armements, etc.)

2.3 Connaissance Commune (Common Knowledge)

Définition 2.4. Un énoncé S est **connaissance commune** si :

- Chacun sait que S est vrai.
- Chacun sait que les autres savent que S est vrai.
- Chacun sait que les autres savent que les autres savent... à l'infini.

Nuance : Il y a une différence fondamentale entre "Je sais S" et "S est connaissance commune". Votre comportement changera radicalement selon que vous pensez que l'autre est au courant ou non (exemple de l'attaque coordonnée ou de l'e-mail).

2.4 Élimination des Stratégies Strictement Dominées (IESDS)

2.4.1 Action Strictement Dominée

Définition 2.5. x_i est **strictement dominée** par y_i si :

$$\forall d_{-i} \in X_{-i}, u_i(x_i, d_{-i}) < u_i(y_i, d_{-i})$$

Un agent rationnel ne jouera jamais une action strictement dominée.

2.4.2 Processus IESDA (Formalisation)

- On part du jeu initial $G = G(0)$ avec les ensembles d'actions $X_i(0)$.
- **Étape 1 :** On élimine toutes les actions strictement dominées dans $G(0)$ pour obtenir les ensembles $X_i(1)$ et le jeu réduit $G(1)$.
- **Récurrence :** À l'étape k , on élimine les actions strictement dominées dans le jeu $G(k-1)$ pour obtenir $G(k)$.
- **Résultat :** L'ensemble des profils survivants est l'intersection de toutes les étapes :

$$E^\infty = \bigcap_{n \geq 0} X(n)$$

Corollaire 2.6 (Lien Nash-IESDA). *L'ensemble des équilibres de Nash est toujours inclus dans l'ensemble des profils survivant à l'IESDA. Si l'IESDA réduit le jeu à un seul profil, c'est l'unique équilibre de Nash.*

2.5 Exercices et Méthodologie

2.5.1 Méthode de résolution (Type Examen)

Pour résoudre un jeu par IESDA, il faut écrire explicitement les étapes :

1. "Dans le jeu initial, pour le Joueur i , l'action A domine strictement B car $u_i(A, \cdot) > u_i(B, \cdot)$."
2. "On supprime l'action B ."
3. "Dans le jeu réduit, pour le Joueur j , l'action..."

2.5.2 Exercices d'Application

Exemple 2.7 (Exercice d'application (Fonctions continues)). Soit un jeu à deux joueurs avec les gains :

$$u_1(x, y) = (-x^2 + x + 1)e^y \quad \text{et} \quad u_2(x, y) = (2y - y^2 + 2)e^x$$

où $x, y \geq 0$.

- Pour le joueur 1, maximiser u_1 par rapport à x (en traitant e^y comme constant positif) revient à maximiser $-x^2 + x + 1$.

$$\frac{\partial u_1}{\partial x} = (-2x + 1)e^y = 0 \implies x = 1/2$$

- Pour le joueur 2, maximiser u_2 par rapport à y revient à maximiser $2y - y^2 + 2$.

$$\frac{\partial u_2}{\partial y} = (2 - 2y)e^x = 0 \implies y = 1$$

L'unique équilibre en stratégies dominantes est $(1/2, 1)$.

Exemple 2.8 (Illustration du processus IESDS). Considérons le jeu et la matrice suivants :

$$\begin{pmatrix} & A & B & C \\ a & (1, -1) & (0, 1) & (-1, 0) \\ b & (2, 3) & (2, 2) & (0, 1) \\ c & (1, 4) & (0, 3) & (1, 2) \end{pmatrix}$$

Résolution par étapes :

1. **Étape 1 :** Pour le Joueur 1, l'action a est strictement dominée par b (car $1 < 2, 0 < -1$). On élimine la ligne a .
2. **Étape 2 :** Dans le jeu réduit (lignes b, c), le Joueur 2 compare ses colonnes.
 - B vs A : ($2 < 3$) si b , ($3 < 4$) si c . Donc B est dominée par A .
 - C vs A : ($1 < 3$) si b , ($2 < 4$) si c . Donc C est dominée par A .

On élimine les colonnes B et C .

3. **Étape 3 :** Dans le jeu réduit (colonne A uniquement), le Joueur 1 choisit entre b (gain 2) et c (gain 1). L'action c est dominée. On élimine c .
4. **Solution :** Le seul profil survivant est (b, A) avec gains $(2, 3)$.

2.6 Relation avec la Meilleure Réponse

Proposition 2.9. Une action strictement dominée n'est **jamais** une meilleure réponse à une quelconque croyance sur les stratégies des adversaires.

Remarque. Lien fondamental : Cette proposition lie l'hypothèse comportementale de rationalité (ne pas jouer d'action dominée) au concept mathématique de meilleure réponse (point fixe, Nash).

Exercice 2.10 (Analyse des jeux classiques). • **Dilemme du prisonnier** : Démontrez que "Confesser" est une stratégie dominante pour chaque joueur.

- **Jeu de coordination et Poule mouillée** : Montrez qu'aucun joueur ne possède de stratégie dominante (la meilleure action dépend de l'autre).

Exemple 2.11 (Exam 2023 : IESDA Matrice). **Question** : Soit un jeu à deux joueurs défini par la matrice de gains suivante (le premier chiffre représente le gain du Joueur 1, le second celui du Joueur 2) :

P1 \ P2	W	X	Y	Z
A	(1, 0)	(1, 0)	(0, 0)	(-1, 0)
B	(4, 0)	(4, 0)	(1, 2)	(0, 3)
C	(2, 0)	(2, 0)	(0, 2)	(0, 3)
D	(3, 0)	(3, 0)	(3, 2)	(4, 4)

Déterminez l'équilibre de Nash en utilisant l'élimination itérée des stratégies strictement dominées.

Correction :

1. **Étape 1** : Pour le Joueur 1, l'action A est strictement dominée par B (car $3 > 2$, $5 > 4$, $1 > 0$, $2 > 1$). On élimine la ligne A .
2. **Étape 2** : Pour le Joueur 2, dans le jeu restant, on élimine l'action X (dominée par d'autres colonnes).
3. **Étape 3** : Pour le Joueur 1, on élimine l'action C .
4. **Étape 4** : Pour le Joueur 2, on élimine l'action W .
5. **Étape 5** : Pour le Joueur 1, on élimine l'action B .

Résultat : Le profil (D, Z) est l'équilibre unique obtenu par élimination. On vérifie facilement que (D, Z) est un équilibre de Nash.

Exemple 2.12 (Preuve Théorique). Soit G un jeu où u_i sont continues et X_i compacts non vides. **Question** : Prouver que l'ensemble des équilibres survivant à l'IESDA est compact et non vide.

Correction : Soit $X^0 = \prod X_i$ compact non vide. À chaque étape k , on retire les stratégies strictement dominées. Si u_i est continue, l'ensemble des stratégies dominées est un ouvert (ou une union d'ouverts), donc l'ensemble restant X^k est fermé. Comme $X^k \subset X^{k-1} \subset \dots \subset X^0$, X^k est une suite décroissante de compacts. Si l'on suppose que l'élimination est bien définie (jamais vide à chaque étape finie grâce au théorème du maximum), alors l'intersection infinie $X^\infty = \bigcap_{k \geq 0} X^k$ est une intersection décroissante de compacts non vides dans un espace séparé. D'après la propriété de Borel-Lebesgue (ou théorème de Cantor), cette intersection est **non vide et compacte**.

Exemple 2.13 (Vérification Classique). Existe-t-il des stratégies dominantes dans :

- Le jeu de la Coordination ? **Non**. (Dépend de l'autre).
- Le Chicken Game (Poule mouillée) ? **Non**. (Si l'autre fonce, je dévie ; s'il dévie, je fonce).
- Le Dilemme du Prisonnier ? **Oui**. "Dénoncer" est une stratégie strictement dominante pour les deux joueurs, quelle que soit l'action de l'autre.

Chapitre 3

Équilibre de Nash (Stratégies Pures)

Ce chapitre introduit la notion de prédiction la plus célèbre et la plus utilisée en théorie des jeux : l'équilibre de Nash.

3.1 Exemple Introductif et Intuition

Considérons un jeu à 2 joueurs avec $X_1 = X_2 = [0, 1]$. Les fonctions de gain sont quadratiques (concaves) :

- $u_1(x_1, x_2) = -(x_1 - x_2)^2$
- $u_2(x_1, x_2) = -(1 - x_1 - x_2)^2$

Analyse :

1. Pour le joueur 1, maximiser u_1 revient à minimiser la distance entre x_1 et x_2 . Sa meilleure réponse est donc $x_1 = x_2$.
2. Pour le joueur 2, maximiser u_2 revient à choisir $x_2 = 1 - x_1$.
3. L'équilibre est atteint quand les deux stratégies sont mutuellement optimales : $x_1 = x_2 = \frac{1}{2}$.

Remarque (Contraste Fondamental : Nash vs Dominance). Le profil $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ est un équilibre de Nash, mais ce n'est **PAS** un équilibre en stratégies dominantes.

Démonstration. Pour le joueur 1, l'action $\frac{1}{2}$ n'est pas dominante. En effet :

- Si P2 joue $x_2 = \frac{1}{2}$, alors $u_1(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}) = 0$ (maximum possible).
- Mais si P2 joue $x_2 = 0$, alors $u_1(\frac{1}{2}, 0) = -(\frac{1}{2})^2 = -0.25$.
- Or, si P1 avait joué 0 contre 0, il aurait eu $u_1(0, 0) = 0$.
- Donc jouer $\frac{1}{2}$ n'est pas toujours meilleur que jouer 0.

Cela illustre que l'équilibre de Nash est une condition de stabilité plus faible que la dominance. □

3.2 Définitions Formelles

Définition 3.1 (Équilibre de Nash). Considérons un jeu sous forme normale $(N, (X_i)_{i \in N}, (u_i)_{i \in N})$. Un profil d'actions $\bar{x} = (\bar{x}_i)_{i \in N}$ est un **équilibre de Nash** si pour chaque joueur i , aucune déviation unilatérale n'est profitable :

$$\forall i \in N, \forall d_i \in X_i, \quad u_i(\bar{x}_i, \bar{x}_{-i}) \geq u_i(d_i, \bar{x}_{-i})$$

3.3 Correspondance de Meilleure Réponse (Best-reply)

Définition 3.2 (Correspondance de Meilleure Réponse). La meilleure réponse du joueur i n'est pas nécessairement une fonction unique, c'est une **correspondance** (une fonction à valeurs dans les ensembles), notée $B_i : X_{-i} \rightrightarrows X_i$:

$$B_i(x_{-i}) := \{x_i \in X_i : \forall d_i \in X_i, u_i(x_i, x_{-i}) \geq u_i(d_i, x_{-i})\}$$

Définition 3.3 (Correspondance Globale). On définit $B : X \rightrightarrows X$ par le produit cartésien des meilleures réponses individuelles :

$$B(x) = \prod_{i \in N} B_i(x_{-i})$$

Théorème 3.4 (Caractérisation par Point Fixe). *Un profil d'actions $x \in X$ est un équilibre de Nash si et seulement si :*

1. x est un **point fixe** de la correspondance B , c'est-à-dire $x \in B(x)$.
2. Géométriquement, x appartient à l'**intersection des graphes** des meilleures réponses des joueurs.

Ce lien avec les points fixes est crucial car il permettra d'utiliser des théorèmes topologiques puissants (Brouwer, Kakutani) pour prouver l'existence d'équilibres.

3.4 Exemples Graphiques : Intersection des BR

Pour des jeux à deux joueurs avec des actions continues (par exemple $X_1 = X_2 = [0, 1]$), les équilibres de Nash correspondent aux points d'intersection des courbes $x_1 = B_1(x_2)$ et $x_2 = B_2(x_1)$ dans le plan (x_1, x_2) .

- **Équilibre Unique** : Les courbes se croisent en un seul point (cas classique des fonctions concaves comme l'exemple introductif).
- **Multiples Équilibres** : Les courbes se croisent en plusieurs points. Par exemple, dans un jeu de coordination (Battle of Sexes continu), il peut y avoir deux intersections stables et une instable.
- **Aucun Équilibre (en stratégies pures)** : Les courbes ne se croisent jamais. C'est le cas du jeu "Matching Pennies" version continue sans point fixe.

3.5 Relation avec la Dominance

Corollaire 3.5 (Inclusion dans l'IESDS). *L'ensemble des équilibres de Nash est inclus dans l'ensemble des profils d'actions qui survivent à l'élimination itérée des stratégies strictement dominées (IESDS).*

Remarque. C'est un résultat puissant : l'IESDS, souvent plus simple à calculer, peut être utilisé comme une "boîte englobante" pour réduire l'espace de recherche des équilibres de Nash.

Proposition 3.6 (Propriété d'exclusion). *Si une action x_i est strictement dominée, alors elle n'est **jamais** une meilleure réponse (elle n'appartient jamais à $B_i(x_{-i})$ pour aucun x_{-i}).*

Note : La réciproque n'est pas toujours vraie (sauf dans les jeux à 2 joueurs à somme nulle finis, par exemple).

Proposition 3.7 (Stabilité par élimination). *Soit G' le jeu obtenu en supprimant une action strictement dominée d'un joueur. Alors l'ensemble des équilibres de Nash de G est identique à celui de G' .*

Cette propriété justifie l'utilisation de l'IESDA comme étape préliminaire pour simplifier un jeu avant de chercher ses équilibres de Nash.

3.5.1 Exemple de résolution rigoureuse (IESDA)

P1 \ P2	A	B	C
a	(2,2)	(1,1)	(1,0)
b	(0,2)	(0,3)	(1,1)
c	(0,1)	(-1,-1)	(2,0)

Rédaction attendue :

- Étape 1** : Pour P2, l'action A domine strictement C (car $2 > 0, 3 > 1, 1 > 0$). On élimine la colonne C.
- Étape 2** : Dans le jeu réduit, pour P1, l'action a domine strictement b (car $2 > 0, 1 > 0$) et c (car $2 > 0, 1 > -1$). On élimine les lignes b et c.
- Étape 3** : Il ne reste que la ligne a. Pour P2, face à a, A rapporte 2 et B rapporte 1. A domine donc strictement B.

Conclusion : L'unique équilibre résiduel est (a, A) . C'est l'unique équilibre de Nash.

3.6 Exercices et Méthodes de Résolution

3.6.1 Méthode pour les Jeux Continus

Si les fonctions de gain sont différentiables et concaves par rapport à la variable du joueur :

- Calculer la condition du premier ordre (FOC) : $\frac{\partial u_i}{\partial x_i} = 0$.
- Isoler x_i pour trouver la fonction de meilleure réponse $x_i = BR_i(x_{-i})$.
- Résoudre le système d'équations formé par toutes les meilleures réponses pour trouver le point fixe.

3.6.2 Exercices d'Application

Exemple 3.8 (Exam 2023). • A) $u_1(x, y) = xy - x^2 + 2$, $u_2(x, y) = 2xy - y^2$ sur $[0, 1]^2$. Calculer les équilibres par la méthode des FOC.

- B) $u_i(x_1, x_2) = x_i$ si $x_1 + x_2 \leq 1$ et 0 sinon. Calculer l'ensemble de Nash N et les points Pareto optimaux.

Correction :

- A)** FOC Joueur 1 : $\frac{\partial u_1}{\partial x} = y - 2x = 0 \implies x = y/2$. FOC Joueur 2 : $\frac{\partial u_2}{\partial y} = 2x - 2y = 0 \implies y = x$. Système : $x = x/2 \implies x = 0, y = 0$. Équilibre unique $(0, 0)$. Hessiennes : $\partial^2 u_1 / \partial x^2 = -2 < 0$ (concave), idem J2. C'est bien un max.
- B)** - Si $x_1 + x_2 < 1$, chaque joueur veut augmenter son x_i (gain croissant) jusqu'à saturer la contrainte. Pas stable. - Si $x_1 + x_2 > 1$, gain 0. Ils ont intérêt à réduire pour passer sous 1. - Équilibre : Tout couple (x_1, x_2) tel que $x_1 + x_2 = 1$ et $x_i \geq 0$. Si un joueur dévie à la hausse, gain 0. Si à la baisse, gain réduit. - Pareto : Tout point de la frontière $x_1 + x_2 = 1$ est Pareto-optimal (somme 1).

Exemple 3.9 (Exam 2023 : Nash et Meilleures Réponses). **Question :** Considérons un jeu continu. Déterminez la meilleure réponse du Joueur 1 à y et les équilibres de Nash du jeu selon les différents paramètres.

Correction :

- La meilleure réponse du Joueur 1 à y est la solution de $\sup_{x \in \mathbb{R}} u_1(x, y)$.
- **Cas 1 :** S'il n'y a pas de solution car $\lim_{x \rightarrow \infty} u_1(x, y) = \infty$, alors il n'y a pas d'équilibre de Nash.
- **Cas 2 :** Si la fonction est concave, la solution satisfait la condition nécessaire de premier ordre (FOC). Par exemple, pour le Joueur 2, y doit satisfaire $4y = 7/2$ dans une configuration donnée.
- Les correspondances de meilleure réponse (BR_1 et BR_2) sont analysées sur $[0, 1]$. L'équilibre de Nash se trouve à l'intersection de ces correspondances.

Exemple 3.10 (Rent-seeking / Tullock). n lobbyistes choisissent l'effort $x_i \geq 0$. Coût cx_i . Gain si gagne : V . Payoff : $\frac{x_i}{\sum x_j} V - cx_i$. **Indice :** Cherchez un **équilibre symétrique** où $x_i = x^*$ pour tout i , ce qui simplifie grandement la résolution de la FOC.

Correction : Chaque joueur i maximise $u_i(x_1, \dots, x_n) = \frac{x_i}{x_i + \sum_{j \neq i} x_j} V - cx_i$. CPO : $\frac{\partial u_i}{\partial x_i} = \frac{1 \cdot (\sum x_j) - x_i \cdot 1}{(\sum x_j)^2} V - c = 0$? Non, dérivée du quotient. $\frac{\partial u_i}{\partial x_i} = V \frac{1 \cdot (x_i + X_{-i}) - x_i \cdot 1}{(x_i + X_{-i})^2} - c = V \frac{X_{-i}}{(\sum x_j)^2} - c = 0$. À l'équilibre symétrique $x_i = x^*$. $\sum x_j = nx^*$. $X_{-i} = (n-1)x^*$. $V \frac{(n-1)x^*}{(nx^*)^2} = c \implies V \frac{n-1}{n^2 x^*} = c \implies x^* = \frac{n-1}{n^2} \frac{V}{c}$.

Exemple 3.11 (Exam 2023 : Équilibre de Nash Symétrique et Optimalité). **Question :** Soit un jeu symétrique. Trouvez l'équilibre de Nash symétrique et déterminez s'il est socialement optimal.

Correction :

- Dans un équilibre symétrique, chaque Joueur i maximise son gain u_i . On cherche p tel que la dérivée de la fonction de gain soit nulle ($f'(p) = 0$).
- Dans cet exercice, on trouve un équilibre symétrique $\bar{p} = 1/4$ (ou des valeurs selon n).
- On compare ensuite le gain à l'équilibre avec le maximum social ($\text{Max} \sum u_i$).
- **Conclusion :** L'équilibre de Nash est ici suboptimal d'un point de vue social.

Exemple 3.12 (Public Good). n habitants. Richesse W . Contribution x_i . Payoff : $u_i(x) = W - x_i + \sqrt{\sum_{j=1}^n x_j}$. Montrez que la contribution individuelle à l'équilibre diminue avec n .

Correction : On cherche un équilibre symétrique $x_i = x^*$. Condition du premier ordre (le joueur i considère les x_j des autres comme fixés, soit $S_{-i} = \sum_{j \neq i} x_j$) :

$$\frac{\partial u_i}{\partial x_i} = -1 + \frac{1}{2\sqrt{x_i + S_{-i}}} = 0$$

À l'équilibre symétrique, $S_{-i} = (n-1)x^*$ et $x_i = x^*$.

$$1 = \frac{1}{2\sqrt{nx^*}} \implies 2\sqrt{nx^*} = 1 \implies 4nx^* = 1 \implies x^* = \frac{1}{4n}$$

La contribution individuelle $x^*(n) = \frac{1}{4n}$ est bien une fonction décroissante de n (phénomène de passager clandestin).

Chapitre 4

Existence de l'Équilibre de Nash

4.1 Non-existence de l'Équilibre de Nash

L'existence d'un équilibre de Nash n'est pas garantie. Plusieurs obstacles peuvent l'empêcher.

4.1.1 Exemples de Non-existence

1. **Absence de compacité** : 2 joueurs sur $[0, +\infty[$, $u_1 = x_1$, $u_2 = x_2$. Pas d'équilibre car les gains ne sont pas bornés (chacun veut jouer $+\infty$).
2. **Absence de convexité ou continuité (Matching Pennies continu)** : C'est le jeu "I like you, you don't like me". $u_1(x_1, x_2) = -|x_1 - x_2|$ (veut se rapprocher) et $u_2(x_1, x_2) = |x_1 - x_2|$ (veut s'éloigner) sur $[0, 1]$.
 - Si $x_1 = x_2$, P2 veut s'éloigner (jouer 0 ou 1).
 - Si $x_1 \neq x_2$, P1 veut se rapprocher de x_2 .
 - Il n'y a aucun point fixe, donc aucun équilibre en stratégies pures.

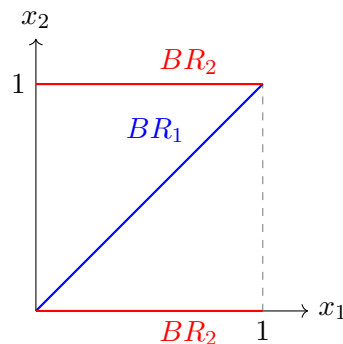


FIGURE 4.1 – Matching Pennies Continu : les meilleures réponses ne se croisent jamais.

Dans ce jeu à somme nulle continu sur le carré (Matching Pennies), les meilleures réponses (lignes bleue et rouge) ne se croisent jamais. Il n'y a donc pas d'intersection des graphes de meilleure réponse, ce qui implique qu'il n'existe pas d'équilibre de Nash en stratégies pures.

Remarque (Illustration Culturelle). Le Professeur associe souvent cette frustration de la non-existence au tableau "**Le Cri**" d'**Edvard Munch** : l'angoisse de ne pas trouver de solution stable dans un monde sans convexité ni compacité.

4.1.2 Obstacles à l'existence

Les principaux obstacles à l'existence d'un équilibre de Nash sont :

- **Ensembles d'actions non convexes** : Dans les jeux finis, les ensembles de stratégies présentent des "trous".
- **Ensembles d'actions non bornés ou non fermés** : Problème de compacité.
- **Fonctions de gain discontinues**.
- **Absence de quasi-concavité** : Si la fonction de gain n'est pas quasi-concave, l'ensemble des meilleures réponses peut ne pas être convexe.

4.2 Quasiconcavité et Goût pour le Risque

La quasi-concavité est une propriété cruciale pour l'existence. Elle est intimement liée à la notion d'aversion ou de goût pour le risque.

Définition 4.1 (Quasiconcavité). Soit X un ensemble convexe. $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ est **quasiconcave** si pour tout $\lambda \in [0, 1]$ et tout $(x, y) \in X^2$:

$$f(\lambda x + (1 - \lambda)y) \geq \min\{f(x), f(y)\}$$

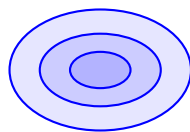
Caractérisation équivalente : f est quasiconcave si et seulement si tous ses **ensembles de niveau supérieur** sont convexes :

$$\forall \alpha \in \mathbb{R}, \quad S_\alpha(f) = \{x \in X : f(x) \geq \alpha\} \text{ est convexe.}$$

Exemple 4.2 (Intuition Économique : Goût pour le risque). Considérons $u(x) = x^2$ sur $\mathbb{R}$.

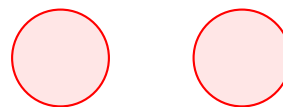
- Cette fonction est convexe (parabole).
- Elle n'est **pas quasiconcave** sur $\mathbb{R}$ (ex : $S_1(f) =]-\infty, -1] \cup [1, +\infty[$ n'est pas convexe).
- **Interprétation** : Un agent avec une telle utilité est "Risk-Loving" (aimant le risque). Il préfère un résultat incertain (ex : une loterie entre -2 et 2, moyenne 0) à son équivalent certain (0), car $u(0) = 0 < 0.5u(-2) + 0.5u(2) = 4$.

Quasiconcave



Niveaux convexes

Non Quasiconcave



Niveaux non convexes

FIGURE 4.2 – Niveaux supérieurs : convexes (quasiconcave) vs non convexes.

La quasi-concavité est caractérisée par la convexité des ensembles de niveau supérieur $S_\alpha = \{x \mid f(x) \geq \alpha\}$.

- À gauche : S_α (zones colorées) est toujours convexe. La fonction est quasi-concave.
- À droite : Pour certains α , S_α est disjoint (union de deux ensembles séparés), donc non convexe. La fonction n'est pas quasi-concave.

4.3 Théorème de Glicksberg

C'est le théorème fondamental assurant l'existence d'un équilibre de Nash en stratégies pures.

Théorème 4.3 (Glicksberg). *Soit un jeu $G = (N, (X_i)_{i \in N}, (u_i)_{i \in N})$ tel que :*

1. X_i est un sous-ensemble **compact et convexe** d'un espace vectoriel topologique.
2. u_i est **continue** sur $X = \prod X_i$.
3. $x_i \mapsto u_i(x_i, x_{-i})$ est **quasiconcave** pour tout x_{-i} .

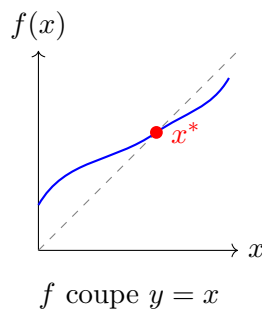
Alors, il existe un équilibre de Nash.

4.3.1 Démonstration (Rigueur Examen)

La preuve repose sur l'application du théorème de point fixe à la correspondance de meilleure réponse $B(x) = \prod B_i(x_{-i})$.

Pourquoi Kakutani et pas Brouwer ? Le Théorème de Brouwer s'applique aux **fonctions** continues. Ici, la meilleure réponse n'est pas unique (c'est un ensemble), c'est une **correspondance**. On doit donc utiliser le **Théorème de Kakutani**.

Brouwer (Fonction)



Kakutani (Corresp.)

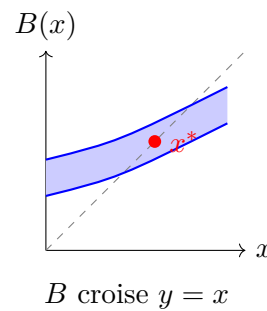


FIGURE 4.3 – Brouwer vs Kakutani : fonction vs correspondance.

Comparaison des théorèmes :

- **Brouwer (Gauche) :** Si f est une *fonction* continue de $[0, 1]$ dans lui-même, son graphe (courbe bleue) doit nécessairement croiser la diagonale (pointillés). L'intersection est un point fixe $x^* = f(x^*)$.
- **Kakutani (Droite) :** Si B est une *correspondance* (ensemble de valeurs) à graphe fermé et valeurs convexes (la zone bleue est "pleine" verticalement), son graphe doit aussi croiser la diagonale. L'intersection x^* vérifie $x^* \in B(x^*)$, c'est un point fixe.

Vérification des 3 conditions de Kakutani : Pour appliquer Kakutani à $B : X \rightrightarrows X$, il faut vérifier :

1. **Non-vacuité (Non-empty) :** Comme u_i est continue sur un ensemble compact X_i , elle atteint son maximum (Théorème de Weierstrass). Donc $B_i(x_{-i}) \neq \emptyset$.
2. **Convexe (Convex values) :** Comme u_i est quasi-concave par rapport à x_i , l'ensemble des maximisateurs $B_i(x_{-i})$ est convexe.
3. **Graphe fermé (Closed Graph) :** C'est une conséquence de la continuité globale de u_i (Théorème du Maximum de Berge). Si une suite $x^n \rightarrow x$ et $y^n \in B(x^n)$ avec $y^n \rightarrow y$, alors $y \in B(x)$.

Toutes les conditions étant réunies, B admet un point fixe $x^* \in B(x^*)$, qui est un équilibre de Nash.

4.4 Exemples Résolus

4.4.1 Public Good Provision

Pour n habitants, $u_i = W - x_i + \sqrt{\sum x_j}$. On cherche un équilibre symétrique $(a, \dots, a)$. Posons $f(x_i) = W - x_i + \sqrt{(n-1)a + x_i}$. La condition du premier ordre $f'(a) = 0$ donne :

$$-1 + \frac{1}{2\sqrt{na}} = 0 \iff 2\sqrt{na} = 1 \iff 4na = 1 \iff a = \frac{1}{4n}$$

4.4.2 Rent-seeking (Tullock)

n firmes, payoff $u_i = \frac{x_i}{\sum x_j} V - cx_i$. Pour un équilibre symétrique a :

$$f'(x_i) = \frac{V((n-1)a + x_i) - Vx_i}{((n-1)a + x_i)^2} - c = 0$$

En $x_i = a$, on obtient $\frac{(n-1)V}{n^2a} = c$, d'où $a = \frac{n-1}{cn^2} V$.

4.5 Extensions et Cas Limites (Pour aller plus loin)

- **Argument de Coercivité** : Si les ensembles d'actions ne sont pas compacts (ex : $X_i = \mathbb{R}$), l'équilibre peut quand même exister si les fonctions sont **coercives**, c'est-à-dire si $\lim_{|x_i| \rightarrow \infty} u_i(x) = -\infty$. Cela permet de restreindre l'analyse à un sous-ensemble compact suffisamment grand.

Exemple 4.4 (Exam 2023 : Preuve de Coercivité). **Question** : Prouvez l'existence d'un équilibre de Nash pour un jeu où les fonctions d'utilité sont coercives.

Correction :

1. Par hypothèse, $\lim_{|x| \rightarrow \infty} u_i(x, y) = -\infty$. La fonction est donc coercive sur un ensemble fermé, ce qui garantit l'existence d'un maximum et donc d'une meilleure réponse.
2. En considérant une séquence de jeux sur des ensembles compacts $X_n \times Y_n$, on applique le théorème de Glicksberg pour garantir l'existence d'un équilibre de Nash $(\bar{x}_n, \bar{y}_n)$.
3. Puisque les meilleures réponses sont bornées par coercivité, la séquence converge vers un équilibre $(\bar{x}, \bar{y})$ du jeu original.

4.5.1 Remarques sur l'existence (Hors programme examen)

Dans de nombreux modèles économiques, les fonctions de gain sont discontinues. L'existence d'un équilibre de Nash peut tout de même être garantie sous certaines conditions :

- **Reny (1999)** : Concept de "better-reply security".
- **Bich-Laraki (2017)** : Travaux sur les jeux avec payoffs discontinus.
- **Bich (2004)** : Version non-continue du théorème de point fixe de Brouwer.

Jeu de Consensus Trois joueurs $i \in \{1, 2, 3\}$, $X_i = [0, 1]$.

$$u_1(x_1, x_2, x_3) = - \left| x_1 - \frac{x_2 + x_3}{2} \right|^2$$

Chaque joueur cherche à être le plus proche possible de la moyenne des autres. L'équilibre est $(1/2, 1/2, 1/2)$ si l'on cherche un point fixe.

Exercice 4.5 (Équilibre de Nash Symétrique). Soit un jeu symétrique $G = (X, X, u, u)$ où X est compact convexe et u est continue et quasi-concave par rapport à sa première variable. Prouver à l'aide du théorème de Kakutani appliqué à la correspondance de meilleure réponse BR qu'il existe un équilibre symétrique (x^*, x^*) .

Correction : 1. Soit $BR : X \rightrightarrows X$ la correspondance de meilleure réponse du joueur type.
2. Définissons la fonction $\phi : X \rightarrow \mathcal{P}(X)$ par $\phi(x) = BR(x, x, \dots, x)$? Non, attention aux arguments.

Méthode plus simple : Soit la correspondance "réaction best-reply symétrique" $F : X \rightrightarrows X$ définie par :

$$y \in F(x) \iff y \in \arg \max_{z \in X} u(z, x, \dots, x)$$

(y est la meilleure réponse d'un joueur si TOUS les autres jouent x).

- X est compact convexe non vide.
- $F(x)$ est non vide (continuité sur compact) et convexe (quasi-concavité).
- F a un graphe fermé (Théorème du Maximum).

D'après le Théorème de Kakutani, F admet un point fixe $x^* \in F(x^*)$. Cela signifie que si tous les autres jouent x^* , la meilleure réponse pour moi est aussi de jouer x^* . Comme le jeu est symétrique, $(x^*, \dots, x^*)$ est un équilibre de Nash.

4.6 Conclusion et Transition

Nous avons vu que l'existence d'un équilibre de Nash en stratégies pures nécessite des conditions fortes (convexité, continuité, quasi-concavité). Lorsque ces conditions ne sont pas remplies (par exemple, dans les jeux finis où les ensembles d'actions discrets ne sont pas convexes), l'équilibre en stratégies pures peut ne pas exister (ex : Matching Pennies, Pierre-Papier-Ciseaux).

Pour garantir l'existence d'une solution stable dans tous les jeux finis, nous devons étendre notre concept de stratégie et autoriser les joueurs à randomiser leurs choix. C'est l'objet du prochain chapitre sur les **stratégies mixtes**.

Chapitre 5

Stratégies Mixtes

5.1 Introduction et Motivation

Dans certains jeux (ex : tireur vs gardien de but, Pierre-Papier-Ciseaux), l'équilibre en stratégies pures n'existe pas. Si le tireur connaît l'action déterministe du gardien, il peut toujours gagner. L'équilibre réel nécessite de l'aléa, ou plus précisément, de l'imprévisibilité.

5.2 Définitions Formelles

5.2.1 Stratégie Mixte et Représentations

Définition 5.1 (Stratégie Mixte). Une stratégie mixte du joueur i est une mesure de probabilité sur son ensemble d'actions X_i .

- Si X_i est fini, c'est un vecteur $\sigma_i \in \Delta(X_i) = \{p \in [0, 1]^{|X_i|} : \sum p_k = 1\}$.
- Si X_i est continu (compact), c'est une mesure de probabilité régulière μ_i sur la tribu de Borel de X_i .

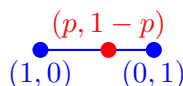
Définition 5.2 (Vocabulaire Spécifique). • **Stratégie Pure (Dirac)** : Une stratégie pure $a_i \in X_i$ peut être vue comme une stratégie mixte dégénérée qui met tout le poids sur a_i . On la note δ_{a_i} (mesure de Dirac).

- **Stratégie Totalelement Mixte** : Une stratégie mixte σ_i est dite **totalelement mixte** si son support est complet, c'est-à-dire si elle assigne une probabilité strictement positive à chaque action pure possible : $\forall x_i \in X_i, \sigma_i(x_i) > 0$.

Triple Représentation : Une stratégie mixte peut être vue de trois manières complémentaires :

1. **Géométrique** : Un point dans le simplexe $\Delta(X_i)$.
2. **Fonctionnelle** : Une fonction de masse (cas discret) ou de densité.
3. **Mesure** : Une mesure de probabilité μ sur l'ensemble des boréliens.

$n = 2$ stratégies



$n = 3$ stratégies

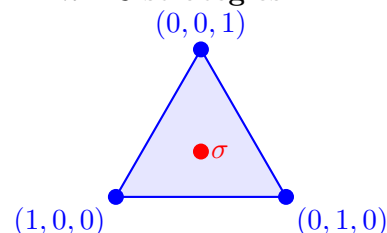


FIGURE 5.1 – Le simplexe $\Delta(X_i)$: segment pour 2 stratégies, triangle pour 3.

5.2.2 Extension Mixte

L'extension mixte est le "nouveau" jeu où les joueurs choisissent des distributions de probabilité.

Définition 5.3 (Gain Espéré et Hypothèse d'Indépendance). Le gain du joueur i dans l'extension mixte est défini comme l'**espérance de gain** par rapport à la loi produit des stratégies individuelles. **Hypothèse Fondamentale** : Les choix aléatoires des joueurs sont supposés **indépendants**. Le profil de stratégies mixtes est donc la mesure produit $P = \sigma_1 \otimes \sigma_2 \otimes \dots \otimes \sigma_n$ sur l'espace $X = \prod X_i$.

Formulation Intégrale :

$$\tilde{u}_i(\sigma_1, \dots, \sigma_n) = \int_{X_1} \dots \int_{X_n} u_i(x_1, \dots, x_n) d\sigma_1(x_1) \dots d\sigma_n(x_n)$$

5.2.3 Stratégies mixtes en univers continu

Si l'ensemble des actions X_i est un espace métrique (ex : $[0, 1]$), une stratégie mixte σ_i est une **mesure de probabilité borélienne** sur X_i . On note $\Delta(X_i)$ l'ensemble de ces mesures. Le gain espéré est alors :

$$u_i(\sigma_1, \dots, \sigma_n) = \int_{X_1} \dots \int_{X_n} u_i(x_1, \dots, x_n) d\sigma_1(x_1) \dots d\sigma_n(x_n)$$

Dans le cas fini :

$$\tilde{u}_i(\sigma) = \sum_{x \in X} u_i(x) \left(\prod_{j \in N} \sigma_j(x_j) \right)$$

5.3 Équilibre de Nash en Stratégies Mixtes

5.3.1 Existence et Lien avec le Pur

Théorème 5.4 (Nash, 1950). *Tout jeu fini possède au moins un équilibre de Nash en stratégies mixtes.*

Proposition 5.5 (Relation Pur/Mixte). *L'extension mixte est une généralisation cohérente. Si $x^* = (x_1^*, \dots, x_n^*)$ est un équilibre de Nash en stratégies pures du jeu original, alors le profil de mesures de Dirac $(\delta_{x_1^*}, \dots, \delta_{x_n^*})$ est un équilibre de Nash de l'extension mixte.*

5.3.2 Principe d'Indifférence (Fondamental)

C'est l'outil principal de calcul des équilibres mixtes.

Proposition 5.6 (Principe d'indifférence). *Soit σ^* un équilibre de Nash mixte. Pour tout joueur i , toute action pure x_i appartenant au **support** de sa stratégie (c'est-à-dire jouée avec une probabilité positive $\sigma_i^*(x_i) > 0$) doit rapporter le même gain espéré :*

$$u_i(x_i, \sigma_{-i}^*) = \max_{a_i \in X_i} u_i(a_i, \sigma_{-i}^*) = \tilde{u}_i(\sigma^*)$$

*En d'autres termes, le joueur est **indifférent** entre toutes les actions qu'il joue réellement. Les actions non jouées rapportent un gain inférieur ou égal.*

Preuve par l'absurde. Supposons qu'il existe une action a dans le support de σ_i^* telle que $u_i(a, \sigma_{-i}^*) < M$, où $M = \max_z u_i(z, \sigma_{-i}^*)$.

1. Soit b une action qui atteint le maximum M .
2. Construisons une nouvelle stratégie σ'_i en transférant le poids (la probabilité) $p_a > 0$ de l'action "médiocre" a vers l'action "optimale" b .
3. Le gain espéré devient :

$$\begin{aligned} \tilde{u}_i(\sigma'_i, \sigma_{-i}^*) &= \tilde{u}_i(\sigma_i^*, \sigma_{-i}^*) - p_a \underbrace{u_i(a, \sigma_{-i}^*)}_{< M} + p_a \underbrace{u_i(b, \sigma_{-i}^*)}_M \\ &> \tilde{u}_i(\sigma_i^*, \sigma_{-i}^*) \end{aligned}$$

4. Comme $u_i(b) > u_i(a)$, on a $\tilde{u}_i(\sigma') > \tilde{u}_i(\sigma^*)$.

Ceci contredit le fait que σ^* était une meilleure réponse (équilibre de Nash). Donc toutes les actions du support doivent rapporter le maximum M . $\square$

5.4 Fondements Topologiques et Mesure

Cette section détaille le cadre mathématique rigoureux nécessaire pour les jeux infinis.

- **Tribu de Borel** : On munit chaque espace d'actions X_i (supposé métrique compact) de sa tribu de Borel $\mathcal{B}(X_i)$, la plus petite σ -algèbre contenant tous les ouverts.
- **Mesures Régulières** : On considère l'espace $\mathcal{M}(X_i)$ des mesures de probabilité régulières (toute mesure sur un métrique compact est régulière, i.e. approximable par des compacts intérieurement et des ouverts extérieurement).
- **Topologie Faible-*** : La convergence d'une suite de stratégies $\mu_n \rightarrow \mu$ est définie par la convergence des intégrales contre toute fonction continue test f :

$$\forall f \in C^0(X_i, \mathbb{R}), \quad \int_{X_i} f d\mu_n \rightarrow \int_{X_i} f d\mu$$

- **Semi-normes** : Cette topologie est induite par la famille de semi-normes $P_f(\mu) = |\int f d\mu|$.

Théorème 5.7 (Compacité Faible). *Si X_i est compact métrique, alors l'ensemble des stratégies mixtes $\Delta(X_i)$ est compact pour la topologie faible-**.

C'est ce théorème, combiné à la linéarité (donc quasi-concavité) des gains espérés, qui permet d'appliquer le théorème de Glicksberg pour prouver l'existence d'équilibres dans les jeux continus.

5.5 Exemples Classiques

Exemple 5.8 (Exemple de calcul détaillé 2x2). Considérons le jeu suivant, où le Joueur 1 (lignes) choisit entre X et Y , et le Joueur 2 (colonnes) entre x et y .

	$x \ (q)$	$y \ (1 - q)$
$X \ (p)$	$(2, 1)$	$(0, 0)$
$Y \ (1 - p)$	$(0, 0)$	$(1, 2)$

Le Joueur 1 joue X avec probabilité p , le Joueur 2 joue x avec probabilité q .

Calcul pour le Joueur 1 (Indifférence) : Pour que P1 soit disposé à mixer (jouer aléatoirement), il doit être indifférent entre X et Y . Ses espérances de gain doivent être égales :

$$E[U_1(X, \sigma_2)] = E[U_1(Y, \sigma_2)]$$

$$q \cdot 2 + (1 - q) \cdot 0 = q \cdot 0 + (1 - q) \cdot 1$$

$$2q = 1 - q \implies 3q = 1 \implies q = 1/3$$

Calcul pour le Joueur 2 (Indifférence) : De même, P2 doit être indifférent entre x et y :

$$E[U_2(\sigma_1, x)] = E[U_2(\sigma_1, y)]$$

$$p \cdot 1 + (1 - p) \cdot 0 = p \cdot 0 + (1 - p) \cdot 2$$

$$p = 2(1 - p) \implies p = 2 - 2p \implies 3p = 2 \implies p = 2/3$$

Conclusion : L'unique équilibre de Nash en stratégies mixtes est le profil $((p = 2/3), (q = 1/3))$. Graphiquement, les correspondances de meilleure réponse se croisent en ce point $(2/3, 1/3)$ dans le carré des probabilités.

Exemple 5.9 (Chicken Game). Indifférence P1 : $-4q + (1 - q) = -q \implies q = 1/4$.

Chapitre 6

Jeux à Somme Nulle

6.1 Préliminaires Topologiques

Définition 6.1 (Semi-continuité). Une fonction $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ est **semi-continue supérieurement (s.c.s.)** si pour tout $\alpha \in \mathbb{R}$, l'ensemble $\{x \in X : f(x) \geq \alpha\}$ est fermé.

Une fonction $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ est **semi-continue inférieurement (s.c.i.)** si pour tout $\alpha \in \mathbb{R}$, l'ensemble $\{x \in X : f(x) \leq \alpha\}$ est fermé.

Exercice 6.2 (Propriétés à démontrer). • Montrer que l'infimum d'une famille de fonctions s.c.s. est s.c.s.

- Montrer que le supremum d'une famille de fonctions s.c.i. est s.c.i.

Correction :

1. Soit $f = \inf_{i \in I} f_i$ où chaque f_i est s.c.s. $\{x : f(x) \geq \alpha\} = \{x : \forall i, f_i(x) \geq \alpha\} = \bigcap_{i \in I} \{x : f_i(x) \geq \alpha\}$. Chaque ensemble $\{f_i \geq \alpha\}$ est fermé (déf s.c.s.). Une intersection quelconque de fermés est fermée. Donc f est s.c.s.
2. Soit $g = \sup f_i$ avec f_i s.c.i. $\{x : g(x) \leq \alpha\} = \{x : \sup f_i(x) \leq \alpha\} = \{x : \forall i, f_i(x) \leq \alpha\} = \bigcap \{f_i \leq \alpha\}$. Intersection de fermés $\implies$ fermé. Donc g est s.c.i.

Exercice 6.3 (Caractérisation de la quasi-concavité). Prouver qu'une fonction $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ est quasi-concave si et seulement si, pour tout $\alpha \in \mathbb{R}$, l'ensemble de niveau supérieur $L_\alpha = \{x \in X : f(x) \geq \alpha\}$ est un ensemble convexe.

Correction :

- $\Rightarrow$: Supposons f quasi-concave. Par définition $f(\lambda x + (1 - \lambda)y) \geq \min(f(x), f(y))$. Soient $x, y \in L_\alpha$. Alors $f(x) \geq \alpha$ et $f(y) \geq \alpha$. Donc $\min \geq \alpha$. D'où $f(z) \geq \alpha$ pour tout z segment $[x, y]$. Donc $z \in L_\alpha$. L_α est convexe.
- $\Leftarrow$: Supposons les L_α convexes. Soit $\alpha = \min(f(x), f(y))$. Alors $x \in L_\alpha$ et $y \in L_\alpha$. Par convexité, le segment joint est dans L_α , donc $f(\lambda x + \dots) \geq \alpha$, c.q.f.d.

6.2 Définitions et Analogies

Définition 6.4 (Jeu à somme nulle à 2 joueurs). Un jeu à somme nulle est un triplet (X, Y, u) où :

- X est l'ensemble des stratégies du Joueur 1 (maximisant).
- Y est l'ensemble des stratégies du Joueur 2 (minimisant).
- $u : X \times Y \rightarrow \mathbb{R}$ représente le gain du Joueur 1.
- Le gain du Joueur 2 est **identiquement opposé** : $-u(x, y)$.

Ce modèle capture l'essence du **conflit pur** : ce que l'un gagne, l'autre le perd nécessairement.

Analogies Sportives et Classiques :

- **Penalty au Football** : Si le tireur marque (+1), le gardien encaisse (-1). C'est l'archétype du jeu à somme nulle.
- **Matching Pennies (Pile ou Face)** : Chaque joueur choisit H ou T. Si les choix correspondent, J1 gagne 1 (J2 perd 1). Sinon, J1 perd 1 (J2 gagne 1).

$$M = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

6.3 Valeurs Maximin et Minimax (Intuition)

Soit $v_1(x) = \inf_{y \in Y} u(x, y)$ le pire résultat possible pour J1 s'il joue x . Le joueur 1, prudent, cherchera à maximiser cette sécurité :

$$\underline{v} = \sup_{x \in X} \inf_{y \in Y} u(x, y) \quad (\text{Valeur Maximin ou Niveau de Sécurité})$$

De même, le joueur 2 veut minimiser le gain de J1 (donc maximiser le sien). Il anticipe le meilleur coup de J1 :

$$\bar{v} = \inf_{y \in Y} \sup_{x \in X} u(x, y) \quad (\text{Valeur Minimax ou Plafond de Paiement})$$

Définition 6.5 (Valeur du Jeu). Un jeu à somme nulle $G = (X, Y, u)$ possède une **valeur** $V \in \mathbb{R}$ si :

$$V = \underline{v} = \bar{v}$$

C'est-à-dire si le maximin est égal au minimax.

Remarque (Valeur de Sécurité). La valeur minimax $\bar{v}$ peut être vue comme une sorte de "valeur de sécurité" pour le joueur 2 (dans le sens où le joueur 2 est sûr de ne pas avoir à payer plus qu'une valeur très proche de $\bar{v}$).

Proposition 6.6 (Inégalité Fondamentale). Pour toute fonction u , on a toujours :

$$\underline{v} \leq \bar{v}$$

L'inverse est faux en général (sauf s'il y a un point-selle).

6.4 Outils Topologiques (Préalables)

Le théorème de Sion requiert des notions précises de continuité et de convexité.

Définition 6.7 (Semi-continuité). Soit $f : X \rightarrow \mathbb{R}$.

- f est **semi-continue supérieurement** (s.c.s.) si pour tout λ , l'ensemble de niveau supérieur $\{x : f(x) \geq \lambda\}$ est **fermé**.
- f est **semi-continue inférieurement** (s.c.i.) si pour tout λ , l'ensemble de niveau inférieur $\{x : f(x) \leq \lambda\}$ est **fermé**.

Définition 6.8 (Quasi-convexité). f est **quasi-convexe** si ses ensembles de niveau inférieur $\{x : f(x) \leq \lambda\}$ sont **convexes**. (L'opposé d'une fonction quasi-concave).

6.4.1 Le Lemme d'Intersection

Ce lemme est crucial pour la preuve de Sion :

Lemme 6.9 (de Séparation (Preliminaire)). Soient A et B deux ensembles convexes compacts non vides et disjoints. Soit H l'hyperplan qui les sépare strictement (Théorème de Hahn-Banach). Si un ensemble convexe C a une intersection non vide avec A et avec B , alors $C \cap H \neq \emptyset$.

Lemme 6.10 (d'Intersection). Soient $C_1, \dots, C_n$ des ensembles convexes compacts non vides. Si $\bigcup_{i=1}^n C_i$ est convexe et si pour tout $j \in \{1, \dots, n\}$, $\bigcap_{i \neq j} C_i \neq \emptyset$, alors $\bigcap_{i=1}^n C_i \neq \emptyset$.

Démonstration (par récurrence sur n). • **Initialisation** ($n = 2$) : Si $C_1 \cup C_2$ est convexe avec $C_1 \cap C_2 = \emptyset$, alors par Hahn-Banach il existe un hyperplan H séparant strictement C_1 et C_2 . Comme $C_1 \cup C_2$ est convexe et intersecte les deux côtés de H , il doit intersecter H . Or H ne rencontre ni C_1 ni C_2 , contradiction. Donc $C_1 \cap C_2 \neq \emptyset$.

- **Hérédité** : On suppose le résultat vrai pour $n-1$. (La suite de la preuve utilise la construction d'intersections de type $C_i \cap C_n$).

□

6.4.2 Notation Matricielle de Von Neumann

Pour un jeu fini défini par une matrice A , on note le gain :

$$val(A) = \max_{x \in \Delta(I)} \min_{y \in \Delta(J)} xAy = \min_{y \in \Delta(J)} \max_{x \in \Delta(I)} xAy$$

où x est un vecteur ligne et y un vecteur colonne.

6.5 Théorème du Minimax de von Neumann

Ce théorème établit une connexion profonde entre l'équilibre de Nash et les valeurs maxi-min/minimax dans les jeux à somme nulle.

Théorème 6.11 (Minimax de von Neumann). *Pour un jeu à deux joueurs à somme nulle, les deux affirmations suivantes sont équivalentes :*

1. *Le jeu possède un **équilibre de Nash** (x^*, y^*) .*
2. *Le jeu a une **valeur**, c'est-à-dire $\underline{v} = \bar{v} = V$, et chaque joueur dispose d'une stratégie optimale.*

Conséquence : *Si ces conditions sont remplies, le gain à l'équilibre est $(V, -V)$.*

6.6 Équilibre ϵ -Nash et Valeur

Définition 6.12 (ϵ -équilibre). Un profil (x, y) est un ϵ -équilibre si personne ne peut gagner plus de ϵ en déviant :

$$u(d_x, y) - \epsilon \leq u(x, y) \quad \text{et} \quad -u(x, d_y) - \epsilon \leq -u(x, y)$$

Proposition 6.13. *Un jeu possède une valeur si et seulement si pour tout $\epsilon > 0$, il existe un ϵ -équilibre.*

6.7 Étude Détaillée : Théorème de Minimax de Sion

6.7.1 Hypothèses et Définitions

Soit un jeu (X, Y, u) où :

- X est un ensemble compact et convexe.
- Y est un ensemble convexe.
- u est quasi-concave et semi-continue supérieurement (s.c.s.) en x .
- u est quasi-convexe et semi-continue inférieurement (s.c.i.) en y .

6.7.2 Partie 1 : Construction de la Contradiction

Question 1 Expliquer pourquoi il existe un réel v tel que :

$$\sup_{x \in X} \inf_{y \in Y} u(x, y) < v < \inf_{y \in Y} \sup_{x \in X} u(x, y)$$

Correction : On suppose par l'absurde que le jeu n'a pas de valeur, soit $\underline{v} < \bar{v}$. Par la propriété de densité des réels, on peut choisir un v entre ces deux bornes. Si les valeurs sont finies, on peut prendre $v = \frac{\underline{v} + \bar{v}}{2}$. Si $\bar{v} = +\infty$, on peut prendre $v = \underline{v} + 1$.

Question 2 Expliquer pourquoi (1) $\forall x \in X, \exists y \in Y : u(x, y) < v$ et (2) $\forall y \in Y, \exists x \in X : u(x, y) > v$. **Correction :** (1) Puisque $\sup_x (\inf_y u(x, y)) < v$, alors pour n'importe quel x , la valeur minimale $\inf_y u(x, y)$ est strictement inférieure à v . Il existe donc forcément un y (qui dépend de x) tel que $u(x, y) < v$. (2) De même, $\inf_y (\sup_x u(x, y)) > v$ implique que pour tout y , le meilleur gain possible pour le joueur 1 est au-dessus de v , donc il existe un x tel que $u(x, y) > v$.

Question 3 Pour chaque $y \in Y$ et $\epsilon > 0$, soit $X_y^\epsilon = \{x \in X : u(x, y) < v - \epsilon\}$. Prouver que c'est un ouvert. **Correction :** Le complémentaire de cet ensemble dans X est $\{x \in X : u(x, y) \geq v - \epsilon\}$. Comme l'application $x \mapsto u(x, y)$ est semi-continue supérieurement (s.c.s.), ses ensembles de niveau supérieur sont fermés par définition. Le complémentaire X_y^ϵ est donc un ouvert.

Question 4 Prouver que pour tout $x \in X$, il existe $y \in Y$ et $\epsilon > 0$ tels que $u(x, y) < v - \epsilon$.

Correction : D'après la question 2, pour tout x , il existe y tel que $u(x, y) < v$. En posant $\epsilon = \frac{v - u(x, y)}{2} > 0$, on obtient bien $u(x, y) = v - 2\epsilon < v - \epsilon$.

Question 5 Prouver que $X \subset \bigcup_{y \in Y, \epsilon > 0} X_y^\epsilon$. **Correction :** Puisque chaque point x de X appartient à au moins un ensemble X_y^ϵ (d'après la Question 4), l'union de tous ces ouverts recouvre nécessairement X .

Question 6 Prouver qu'il existe un ensemble fini $Y_0 \subset Y$ et $\epsilon > 0$ tels que $X \subset \bigcup_{y \in Y_0} X_y^\epsilon$.

Correction : L'ensemble X est compact. Par la propriété de Borel-Lebesgue, de tout recouvrement ouvert, on peut extraire un sous-recouvrement fini. Il existe donc $y_1, \dots, y_n$ et ϵ_i associés. En prenant $\epsilon = \min(\epsilon_1, \dots, \epsilon_n)$, on conserve l'inclusion car $X_{y_i}^{\epsilon_i} \subset X_{y_i}^\epsilon$ pour $\epsilon \leq \epsilon_i$.

Question 7 Prouver que $Y' := \text{conv}(Y_0)$ est compact et convexe. **Correction :** Y' est l'enveloppe convexe d'un nombre fini de points. Il est convexe par définition. Comme on travaille dans un espace de dimension finie (le span de Y_0), il est borné. Pour la compacité, toute suite dans Y' a ses coefficients de mélange dans le simplexe (qui est compact), donc par Bolzano-Weierstrass, on peut extraire une sous-suite convergente dont la limite est encore dans Y' .

Question 8 Prouver que : $\sup_{x \in X} \inf_{y \in Y_0} u(x, y) < v < \inf_{y \in Y'} \sup_{x \in X} u(x, y)$. **Correction :** (Gauche) Puisque X est couvert par les X_y^ϵ pour $y \in Y_0$, pour tout x , il existe un $y \in Y_0$ tel que $u(x, y) < v - \epsilon$. L'infimum sur Y_0 est donc toujours inférieur à v . (Droite) Comme $Y' \subset Y$, l'infimum sur Y' est supérieur ou égal à l'infimum sur Y , qui est lui-même strictement supérieur à v d'après l'hypothèse de la Question 1.

6.7.3 Partie 2 : Symétrisation

Question 11 Prouver qu'il existe un ensemble fini $X_0 \subset X$ tel que $Y' \subset \bigcup_{x \in X_0} Y_x^\epsilon$. **Correction :** On applique le même raisonnement que précédemment : Y' est compact et u est s.c.i. en y , donc les ensembles $Y_x^\epsilon = \{y \in Y' : u(x, y) > v + \epsilon\}$ sont ouverts. Par compacité de Y' , on extrait un sous-recouvrement fini X_0 .

Question 13 Prouver que $\sup_{x \in X'} \inf_{y \in Y'} u(x, y) < v < \inf_{y \in Y'} \sup_{x \in X_0} u(x, y)$ (où $X' = \text{conv}(X_0)$). **Correction :** Cela découle de la monotonie du sup et de l'inf sur les sous-ensembles compacts X' et Y' .

Question 16 Justifier l'existence de X_0 et Y_0 minimaux satisfaisant ces inégalités. **Correction :** Si un élément de X_0 ou Y_0 n'est pas nécessaire pour maintenir l'inégalité, on peut simplement le retirer de l'ensemble fini jusqu'à ce que l'ensemble soit minimal pour l'inclusion.

6.7.4 Partie 3 : Lemme d'Intersection et Contradiction

Question 17 Pour $x \in X_0$, soit $A_x = \{y \in Y' : u(x, y) \leq v\}$. Prouver que A_x est compact et convexe. **Correction :**

- **Compact :** u est s.c.i. en y , donc A_x est fermé. Étant contenu dans le compact Y' , il est compact.
- **Convexe :** u est quasi-convexe en y , donc ses ensembles de niveau inférieur sont convexes par définition.

Question 18 Prouver que $\bigcap_{x \in X_0} A_x = \emptyset$. **Correction :** Si l'intersection contenait un point y^* , on aurait $u(x, y^*) \leq v$ pour tout $x \in X_0$. Cela impliquerait $\sup_{x \in X_0} u(x, y^*) \leq v$, ce qui contredit l'inégalité de droite de la Question 13 : $\inf_{y \in Y'} \sup_{x \in X_0} u(x, y) > v$.

Question 20 Prouver que $\bigcup_{x \in X_0} A_x$ n'est pas convexe et n'est pas égal à Y' . **Correction :** Par le Lemme d'Intersection, si une famille d'ensembles compacts convexes A_x a une intersection totale vide mais que toutes ses sous-familles ont une intersection non vide (par minimalité de X_0), alors leur union n'est pas convexe. En particulier, elle ne peut pas être égale à l'ensemble convexe Y' .

Question 21 & 22 Prouver l'existence de $y_0 \in Y'$ tel que $u(x, y_0) > v$ pour tout $x \in X'$. **Correction :** Comme l'union des A_x ne couvre pas Y' , il existe $y_0 \in Y' \setminus \bigcup A_x$. Donc y_0 n'appartient à aucun A_x , d'où $\forall x \in X_0, u(x, y_0) > v$. Par quasi-concavité de u en x , cette propriété reste vraie pour toute combinaison convexe $x \in X' = \text{conv}(X_0)$.

Question 23 Finir la preuve. **Correction :** Par un argument symétrique, il existe $x_0 \in X'$ tel que pour tout $y \in Y'$, $u(x_0, y) < v$. En évaluant au point (x_0, y_0) , on obtient $u(x_0, y_0) > v$ et $u(x_0, y_0) < v$. C'est une contradiction. Donc $\underline{v} = \bar{v}$.

Question 25 Prouver l'existence d'une stratégie optimale. **Correction :** L'application $f(x) = \inf_{y \in Y} u(x, y)$ est l'infimum d'une famille de fonctions s.c.s., elle est donc s.c.s.. D'après le théorème de Weierstrass, une fonction s.c.s. sur un compact (X) atteint son maximum. Il existe donc un $\bar{x}$ tel que $f(\bar{x}) = \sup_x f(x)$, ce qui est la stratégie optimale.

Exercice 6.14 (Contre-exemple de Sion-Wolfe). Soit le jeu sur $S_1 = S_2 = [0, 1]$ avec :

$$u_1(x, y) = \begin{cases} -1 & \text{si } x < y < x + 1/2 \\ 0 & \text{si } x = y \text{ ou } y = x + 1/2 \\ 1 & \text{sinon} \end{cases}$$

Montrer que ce jeu ne possède pas de valeur (le Min-Max diffère du Max-Min) car les conditions de régularité (semi-continuité) de Sion ne sont pas vérifiées.

Correction :

- **Calcul du Maximin ($\underline{v}$) :** Pour x fixé, le joueur 2 peut choisir $y = x + \epsilon$ (avec ϵ petit). Alors $x < y < x + 1/2$, donc $u = -1$. Ainsi $\inf_y u(x, y) = -1$. Et $\sup_x(-1) = -1$. Donc $\underline{v} = -1$.
- **Calcul du Minimax ($\bar{v}$) :** Pour y fixé, le joueur 1 peut choisir $x = y$ ou très proche. Si J1 choisit $x = y$, $u = 0$. Mais J1 peut choisir x tel que y ne soit pas dans $]x, x + 1/2[$. Par exemple x tel que $x > y$. Alors $u = 1$. Ainsi $\sup_x u(x, y) = 1$. Et $\inf_y(1) = 1$. Donc $\bar{v} = 1$.
- **Conclusion :** $-1 \neq 1$. Le jeu n'a pas de valeur. Cela vient de la discontinuité grossière des gains.

6.8 Exercices Complémentaires

6.8.1 Exercice Matriciel 4x4

Calculer $\underline{v}$ et $\bar{v}$ pour :

$$M = \begin{pmatrix} -1 & 2 & -1 & 0 \\ 1 & 3 & 3 & 5 \\ -9 & -2 & 8 & 2 \\ -1 & 4 & -4 & 5 \end{pmatrix}$$

Méthode :

- Maximin (Ligne) : Min de chaque ligne $\rightarrow (-1, 1, -9, -4)$. Le max est 1 (Ligne 2). Donc $\underline{v} = 1$.
- Minimax (Colonne) : Max de chaque colonne $\rightarrow (1, 4, 8, 5)$. Le min est 1 (Colonne 1). Donc $\bar{v} = 1$.
- Conclusion : Point selle $(L2, C1)$, valeur $v = 1$.

6.8.2 Exercice "No Value" (Cours)

Considérons le jeu à somme nulle donné par la matrice suivante (actions J1 : i , actions J2 : j) :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 5 \\ 9 & -2 & 8 & 2 \\ 1 & 4 & -4 & 5 \end{pmatrix}$$

Analyse des gains : Par exemple, si $i = 1$ et $j = 2$ (J1 joue 1, J2 joue 2), alors J1 gagne 2 et J2 gagne -2.

Calcul des valeurs pures :

- **Maximin ($\underline{V}$) :**
 - Ligne 1 : min = -1
 - Ligne 2 : min = 0
 - Ligne 3 : min = -2
 - Ligne 4 : min = -4

Le maximum de ces minimums est $\underline{V} = 0$.

- **Minimax ($\bar{V}$) :**
 - Col 1 : max = 9
 - Col 2 : max = 4
 - Col 3 : max = 8
 - Col 4 : max = 5

Le minimum de ces maximums est $\bar{V} = 4$.

Conclusion :

$$\underline{V} = 0 < 4 = \bar{V}$$

Le jeu n'a **pas de valeur** (en stratégies pures). Il n'y a donc pas d'équilibre de Nash ni de consensus possible.

6.8.3 Jeu 2x2 sans valeur pure (Exemple du cours)

$$M = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

1. Valeurs Pures :

- Maximin (J1) : min ligne 1 = 1, min ligne 2 = 0. Max = 1. Donc $\underline{v} = 1$.
- Minimax (J2) : max col 1 = 2, max col 2 = 2. Min = 2. Donc $\bar{v} = 2$.

Comme $\underline{v} < \bar{v}$, il n'y a pas de point selle (pas de consensus).

- #### 2. Stratégies Mixtes (Méthode de l'indifférence) :
- Soient p la probabilité que J1 joue Haut, et q la probabilité que J2 joue Gauche.

- **Indifférence de J1** : J1 doit gagner la même chose si J2 joue G ou D (pour que J2 soit prêt à mixer). *Note : L'image des notes inverse parfois la logique, mais théoriquement : J1 rend J2 indifférent :*

$$2p + 0(1 - p) = 1p + 2(1 - p)$$

$$2p = p + 2 - 2p \implies 3p = 2 \implies p = 2/3$$

- **Indifférence de J2** : J2 rend J1 indifférent :

$$2q + 1(1 - q) = 0q + 2(1 - q)$$

$$q + 1 = 2 - 2q \implies 3q = 1 \implies q = 1/3$$

Équilibre de Nash : $((2/3, 1/3), (1/3, 2/3))$. **Valeur du jeu** : $v = 3(1/3) + 1(2/3) \dots$ non, calculons le gain de J1 : $u_1 = 2(1/3) + 1(2/3) = 4/3$ (si J1 joue H contre q). Vérif : $0(1/3) + 2(2/3) = 4/3$. OK.

Exercice 6.15 (Lien entre Valeur et ϵ -Nash). Prouver qu'un jeu à somme nulle possède une valeur V si et seulement si, pour tout $\epsilon > 0$, il existe un profil de stratégies $(x_\epsilon^*, y_\epsilon^*)$ tel que :

$$\underline{v}(x_\epsilon^*) \geq V - \epsilon \quad \text{et} \quad \bar{v}(y_\epsilon^*) \leq V + \epsilon$$

Correction :

- $\Rightarrow$ Si V existe, $\underline{v} = \bar{v} = V$. Il suffit de prendre x_ϵ^* une stratégie ϵ -optimale pour le maximin, et y_ϵ^* pour le minimax.
- $\Leftarrow$ On a toujours $\underline{v} \leq \bar{v}$. L'hypothèse donne : $V - \epsilon \leq \underline{v}(x_\epsilon^*) \leq \underline{v} \leq \bar{v} \leq \bar{v}(y_\epsilon^*) \leq V + \epsilon$. En faisant tendre $\epsilon \rightarrow 0$, on obtient $V \leq \underline{v} \leq \bar{v} \leq V$, donc égalité partout.

Chapitre 7

Jeux sous forme extensive

7.1 Formalisation : Arbre et Partie

Un jeu sous forme extensive modélise des interactions séquentielles. Il est représenté par un **arbre de jeu** T .

7.1.1 La notion de "Partie" (Play)

Bien qu'intuitive, la distinction entre stratégie et partie est fondamentale.

Définition 7.1 (Partie). Une **partie** (ou *play*) est un chemin complet partant de la racine de l'arbre et se terminant à une feuille (nœud terminal).

Proposition 7.2. *Étant donné un profil de stratégies pures $x = (x_1, \dots, x_n)$, celui-ci génère une **unique partie** $\pi(x)$. Cependant, plusieurs profils de stratégies différents peuvent générer la même partie (si leurs différences portent uniquement sur des nœuds non atteints).*

7.2 Représentation par Arbre (Game Tree)

Un arbre de jeu contient :

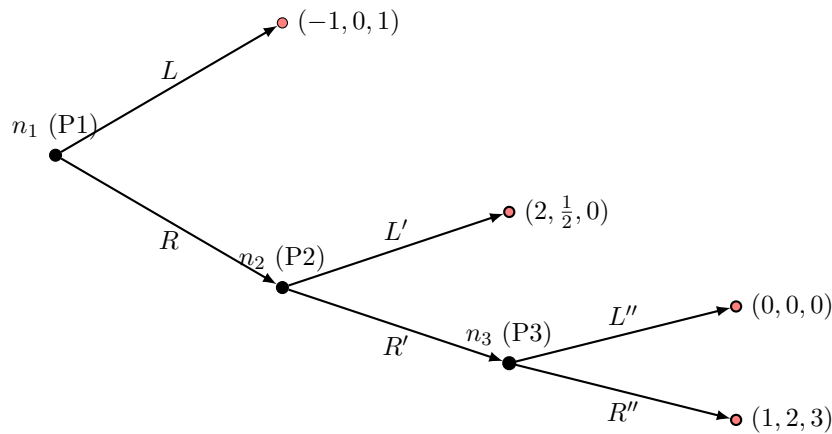
- Des **nœuds de décision** : identifient quel joueur doit jouer.
- Des **branches** : actions possibles à chaque nœud.
- Des **feuilles** : résultats et gains finaux.

7.2.1 Nice Extensive Form Games

Définition 7.3. Un "Nice Extensive Form Game" est un jeu sous forme extensive satisfaisant :

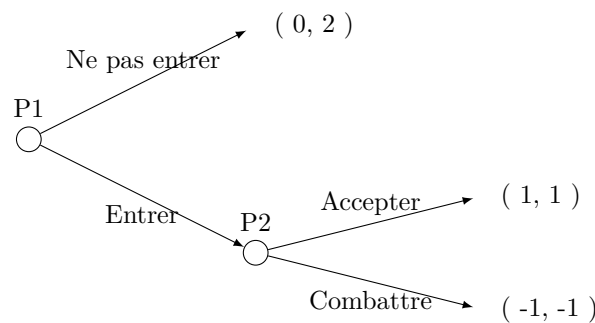
1. Un arbre **fini** (horizon fini, nœuds finis, arêtes finies).
2. À chaque nœud (sauf terminaux), il y a un **unique** joueur désigné.
3. Aux nœuds terminaux, on a des vecteurs de gains réels (un pour chaque joueur).

Exemple 7.4 (Jeu à 3 joueurs - Diagramme du cours).



Légende : En noir les joueurs (1, 2, 3), en rouge les nœuds terminaux. L'histoire : Joueur 1 choisit L ou R . S'il choisit L , le jeu finit. S'il choisit R , c'est au Joueur 2, etc.

Exemple 7.5 (Jeu d'entrée sur le marché). Une firme A (Entrant) décide d'entrer (E) ou non (N). Si elle entre, la firme B (Incumbent) décide de combattre (B) ou d'accepter (A).



7.3 Information et Stratégies

7.3.1 Information Parfaite vs Imparfaite

- **Information Parfaite :** Chaque joueur connaît l'histoire complète du jeu (tous les nœuds sont des singletons).
- **Information Imparfaite :** Certains nœuds sont regroupés dans des **ensembles d'information**. Le joueur sait qu'il est dans l'ensemble, mais pas à quel nœud précis.

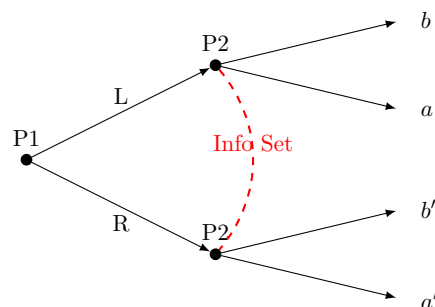


FIGURE 7.1 – Ensemble d'information : P2 ne sait pas si P1 a joué L ou R.

7.3.2 Notation Condensée des Stratégies

Une distinction majeure du cours :

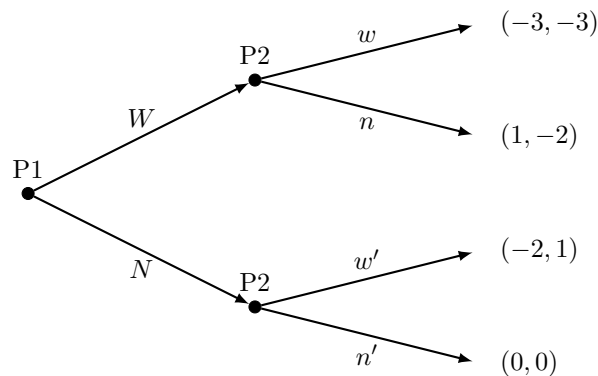
Définition 7.6 (Stratégie). Une **stratégie** est un plan d'action **complet** et **exhaustif** : elle spécifie une action pour *chaque* ensemble d'information où le joueur est appelé à jouer, **même ceux qui ne seront jamais atteints** si la stratégie est suivie.

7.3.3 Forme Normale associée à une Forme Extensive

Définition 7.7. À tout jeu sous forme extensive Γ , on peut associer un jeu sous forme normale (la matrice) défini par :

- Les mêmes joueurs.
- Des stratégies définies comme des plans d'action complets (ex : $W'N'$).
- Des gains déterminés par la partie unique générée par chaque profil de stratégies.

Exemple 7.8 (Jeu "Nuclear Weapon" - Exemple du cours). **1. Arbre du jeu (Γ) :** Le Joueur 1 (P1) choisit Arme Nucléaire (W) ou Non (N). Le Joueur 2 (P2) réagit.



Note : Les notations w, n (gauche) et w', n' (droite) pour P2 permettent de construire ses stratégies.

2. Stratégies :

- P1 : $\{W, N\}$
- P2 : $\{ww', wn', nw', nn'\}$ (Souvent noté $W'W', W'N'$ etc. dans les notes). Exemple : wn' signifie "Je joue w si P1 joue W , et je joue n' si P1 joue N ".

3. Matrice de gains (Forme Normale) : Chaque case correspond au gain de la feuille atteinte.

$P1 \setminus P2$	ww'	wn'	nw'	nn'
W	$(-3, -3)$	$(-3, -3)$	$(1, -2)$	$(1, -2)$
N	$(-2, 1)$	$(0, 0)$	$(-2, 1)$	$(0, 0)$

Explication : Si P1 joue W et P2 joue wn' , le jeu va en W puis en w . Gain $(-3, -3)$.

7.4 Induction Arrière et Crédibilité

7.4.1 Induction Arrière (Backward Induction)

Pour résoudre un jeu fini à information parfaite, on raisonne à rebours :

1. On se place aux derniers nœuds de décision.
2. Le joueur choisit l'action maximisant son gain.
3. On remplace le sous-jeu par ces gains (on "élague" l'arbre).
4. On remonte jusqu'à la racine.

Théorème 7.9. *L'algorithme d'induction arrière détermine un **Équilibre de Nash Parfait en Sous-Jeu (SPE)**.*

Définition 7.10 (Équilibre Parfait en Sous-Jeu - SPE). Un profil de stratégies est un **Équilibre Parfait en Sous-Jeu (SPE)** s'il induit un équilibre de Nash dans **chaque** sous-jeu de l'arbre (y compris le jeu entier).

Exemple 7.11 (Examen : SPE vs Nash). Soit le jeu suivant : P1 choisit A ou D (gain 2,2). Si A , P2 choisit l ou r . Si l , P1 choisit $L(4, 2)$ ou $R(1, 0)$. Si r , P1 choisit $L'(0, 3)$ ou $R'(3, 1)$.

- **Forme Normale** : P1 a 4 stratégies $\{AL, AR, DL, DR\}$. P2 en a 2 $\{l, r\}$.
- **Équilibres de Nash** : (AL, r) (Gain 0, 3), (DL, l) (Gain 2, 2), (DR, l) (Gain 2, 2).
- **Analyse des Sous-Jeux (Induction)** :
 1. Sous-jeu après (A, l) : P1 choisit L ($4 > 1$).
 2. Sous-jeu après (A, r) : P1 choisit R' ($3 > 0$).
 3. P2 anticipe : s'il joue l , P1 jouera L (gain P2 = 2). S'il joue r , P1 jouera R' (gain P2 = 1). P2 choisit l .
 4. Racine : P1 anticipe que A mène à L (gain 4). D mène à 2. P1 choisit A .
- **Conclusion** : L'unique SPE est le chemin (A, l, L) donné par les stratégies complètes (**P1** : A, L, R' ; **P2** : l).
- **Analyse** : L'équilibre de Nash (DL, l) n'est pas un SPE car il repose sur la menace (implicite) que P1 jouerait mal dans le sous-jeu (A, r) (il ne jouerait pas sa meilleure réponse).

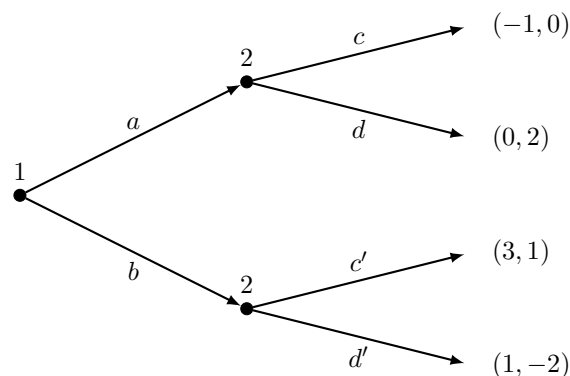
7.5 Cas Pratique : Le Jeu du Mille-pattes (Centipede Game)

...

7.6 Exercices

7.6.1 Exercice "Arbre et Matrice" (Notes manuscrites)

Soit le jeu suivant : P1 choisit a ou b . P2 choisit ensuite (c, d si a ; c', d' si b).



Question : Calculer les équilibres de Nash.

Réponse : On construit la matrice 2×4 . Stratégies P2 : cc', cd', dc', dd' .

$1 \setminus 2$	cc'	cd'	dc'	dd'
a	$(-1, 0)$	$(-1, 0)$	$(0, 2)$	$(0, 2)$
b	$(3, 1)$	$(1, -2)$	$(3, 1)$	$(1, -2)$

- Si P1 joue a : P2 préfère d (gain 2) $\rightarrow$ colonnes dc', dd' . P1 répond a ou b ? Comparons 0 et 3. P1 préfère b . Donc pas de Nash pure sur la ligne a .
- Si P1 joue b : P2 préfère c' (gain 1) $\rightarrow$ colonnes cc', dc' . P1 répond b (3 vs -1 ou 0).
- **Nash Equilibria :** (b, cc') et (b, dc') .
- Gain à l'équilibre : $(3, 1)$.

7.7 Induction Arrière et Crédibilité

7.7.1 Induction Arrière (Backward Induction)

Pour résoudre un jeu fini à information parfaite, on raisonne à rebours :

1. On se place aux derniers nœuds de décision.
2. Le joueur choisit l'action maximisant son gain.
3. On remplace le sous-jeu par ces gains (on "élague" l'arbre).
4. On remonte jusqu'à la racine.

Théorème 7.12. *L'algorithme d'induction arrière détermine un **Équilibre de Nash Parfait en Sous-Jeu (SPE)**.*

7.7.2 Menaces Non Crédibles

Tout SPE est un équilibre de Nash, mais la réciproque est fausse.

- Un équilibre de Nash peut reposer sur une "menace non crédible" : le joueur promet une punition sévère (ex : se faire exploser) à un nœud qui n'est pas atteint à l'équilibre.
- Comme le nœud n'est jamais atteint, la menace ne coûte rien ("talk is cheap").
- Le concept de SPE (et l'induction arrière) élimine ces équilibres en exigeant la rationalité **partout**, même hors du chemin d'équilibre.

7.8 Cas Pratique : Le Jeu du Mille-pattes (Centipede Game)

Description : Deux joueurs alternent. À chaque tour, un joueur peut "Arrêter" (Stop) et prendre le gros lot (laissant peu à l'autre), ou "Continuer" (Pass) pour augmenter la cagnotte globale. Le jeu a une fin fixe (ex : 100 tours).

Paradoxe de l'Induction Arrière :

- Au dernier tour (100), le joueur décideur a intérêt à Arrêter pour prendre le gain.
- Anticipant cela, au tour 99, l'autre joueur a intérêt à Arrêter pour ne pas se faire avoir au tour 100.
- Par récurrence, l'induction arrière prédit que **le premier joueur arrête dès le premier tour!**

Conclusion : Bien que rationnel au sens SPE, ce résultat est sous-optimal (Pareto-inférieur à la coopération) et rarement observé en pratique.

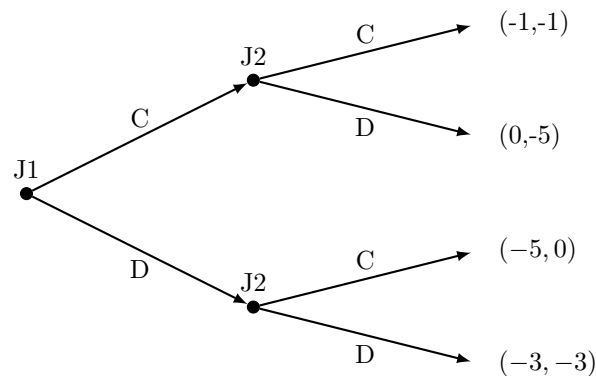
7.9 Exercices

Exercice 7.13 (Jeux en Forme Extensive). • Représenter le Dilemme du Prisonnier séquentiel.

- Vérifier que dans le jeu d'entrée, la menace "Combattre" n'est pas crédible si le coût du combat est trop élevé.

Correction :

1. **PD Séquentiel** : J1 joue (C ou D). Puis J2 joue (C ou D) en connaissant le choix de J1.



Induction Arrière :

- En haut (si J1 joue C) : J2 choisit D ($0 > -1$).
 - En bas (si J1 joue D) : J2 choisit D ($-3 > -5$).
 - J1 anticipe que C mène à $(0, -5)$ (pour J2 c'est le gain 0, pour J1 c'est -5 ?) *Attention aux gains (J1, J2).*
 - Vérifions les gains : Si $(C, C) \rightarrow (-1, -1)$. Si $(C, D) \rightarrow (-5, 0)$. J2 gagne 0. Si $(D, C) \rightarrow (0, -5)$. J2 gagne -5. Si $(D, D) \rightarrow (-3, -3)$.
 - **Nœud J2 (Haut, après C)** : J2 compare C (-1) et D (0). Il choisit D.
 - **Nœud J2 (Bas, après D)** : J2 compare C (-5) et D (-3). Il choisit D.
 - **Racine J1** : Anticipe $(C \rightarrow J2 \text{ joue D} \rightarrow \text{Gain J1} = -5)$ et $(D \rightarrow J2 \text{ joue D} \rightarrow \text{Gain J1} = -3)$.
 - J1 compare -5 et -3. Il choisit D.
 - **Résultat** : (D, D).
2. **Jeu d'entrée** : Si l'Entrant entre, l'Incumbent a le choix entre "Se battre" (Gains : -1, -1) ou "Accepter" (Gains : 1, 1). Comme $1 > -1$, l'Incumbent rationnel choisira **toujours** d'Accepter. Toute stratégie où il menace de se battre est non crédible (ne résiste pas à l'induction arrière). L'Entrant le sait, donc il Entre (car $1 > 0$).